RESEARCH ASSISTANT CONTRIBUTION CONFIRMATION LETTER

Dear Admissions Committee,

My name is Phuong Nam Dao. I am writing this letter to confirm and recognize Tran Ngoc Linh Anh's contributions as a Research Assistant while exploring advanced topics in industrial fault diagnosis. I became acquainted with Linh Anh through her involvement in my department's research project, "Data-driven optimal formation control of multiple quad-rotors via integral reinforcement learning strategy: An approach of linear quadratic tracking" which focuses on the application of artificial intelligence and machine learning to formation control of multiple quad-rotors.

During her participation in our research team, Linh Anh engaged with advanced topics in formation control of multiple quad-rotors. and contributed to the following key areas:

- **Literature Review and Dataset Organization:** Linh Anh spent the initial weeks compiling reference lists, reviewing the literature, and organizing research summaries on quadrotor control problems, specifically modelling, control strategies. She mapped existing methodologies and synthesized complex nonlinear control designs into structured summaries to support our preliminary literature review.
- **Technical Research Support:** She actively explored reinforcement learning control theories related to mobile robotics and the special case of quadrotors.
- **Manuscript Drafting:** She assisted the research team in drafting portions of the paper, particularly the Literature Review section. Her work included outlining the core problem analysis of mechanical ball bearings, examining the limitations of traditional nonlinear control approaches to quadrotors, and summarizing our proposed reinforcement learning methods.

This letter serves to verify Linh Anh's active involvement and reliable execution of her responsibilities as a Research Assistant throughout the project.

Warm regards,
Dao Phuong Nam
Hanoi University of Science and Technology

Nghiên cứu này tập trung phát triển phương pháp điều khiển đội hình tối ưu cho hệ thống nhiều thiết bị bay bốn cánh quạt (quad-rotor), nhằm đạt được khả năng bám quỹ đạo tối ưu theo một mô hình định trước trong điều kiện động lực học hệ thống chưa xác định. Động lực học của quad-rotor được xem là hệ thống thiếu cơ cấu chấp hành (underactuated), chịu ảnh hưởng bởi tính phi tuyến cao, sự ghép kênh mạnh và các bất định về tham số. Tuy nhiên, việc giải bài toán điều khiển bám quỹ đạo đội hình tối ưu cho nhiều quad-rotor gặp nhiều thách thức do khó khăn trong việc giải phương trình đại số Riccati (ARE) hoặc phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), đặc biệt là khi tồn tại các bất định về động lực học. Dựa trên lý thuyết Học tăng cường (RL) và cấu trúc điều khiển phân cấp, một phương pháp RL dựa trên dữ liệu đã được phát triển để giúp hệ thống nhiều quad-rotor tìm ra nghiệm tối ưu cho phương trình ARE hoặc HJB. Phương pháp này sử dụng dữ liệu vào-ra đo được từ hệ thống quad-rotor mà không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về mô hình động lực học. Bên cạnh việc giải quyết các khó khăn khi triển khai chiến lược RL tích phân không phụ thuộc mô hình (Model-Free Integral RL) trong hai vòng điều khiển của hệ thống điều khiển đội hình, nghiên cứu này còn khắc phục được ảnh hưởng từ các thiết bị bay lân cận, hệ số chiết khấu và nhiễu thăm dò đối với bài toán bám quỹ đạo trong điều khiển đội hình. Cuối cùng, các kết quả mô phỏng thực hiện trên một nhóm quad-rotor không đồng nhất trong nhiệm vụ bay đội hình đã chứng minh tính hiệu quả của bộ điều khiển được đề xuất.